

ЧЕК-ЛИСТ

График координаты при равномерном движении

Линейная функция и определение
параметров движения по графику

Подготовка к ОГЭ по физике
с необходимым повторением алгебры

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Володи Хачатуряна

5 сентября 2026 г.



1. Главная формула движения

Для равномерного прямолинейного движения вдоль оси Ox координата тела изменяется по закону

$$x = x_0 + v_x t.$$

Здесь:

- x — координата тела в момент времени t ;
- x_0 — начальная координата, то есть координата при $t = 0$;
- v_x — проекция скорости на ось Ox ;
- t — время, прошедшее от выбранного начального момента.

Если, например,

$$x = -1 - 3t,$$

то

$$x_0 = -1, \quad v_x = -3.$$

Через одну секунду:

$$x(1) = -1 - 3 \cdot 1 = -4.$$

Так как $v_x < 0$, тело движется против положительного направления оси Ox .

2. Связь с линейной функцией

Линейная функция имеет вид

$$y = kx + b.$$

Её график — прямая.

Таблица 1: Соответствие алгебры и физики

Линейная функция	График координаты	Смысл
y	x	значение зависимой величины
x	t	независимая переменная
k	v_x	угловой коэффициент / скорость
b	x_0	свободный коэффициент / начальная координата

Следовательно,

$$x(t) = v_x t + x_0$$

— это та же линейная зависимость, только обозначения имеют физический смысл.

Важно: буквы x и y сами по себе не определяют роль величины. Сначала нужно установить, какая величина является независимой, а какая зависит от неё.

3. Абсцисса и ордината

На обычном графике функции:

- горизонтальная координата точки называется **абсциссой**;
- вертикальная координата называется **ординатой**.

Точка

$$A(2; 5)$$

имеет абсциссу 2 и ординату 5.

Для графика зависимости координаты от времени $x(t)$:

$$\text{абсцисса} = t, \quad \text{ордината} = x.$$

Поэтому точка

$$A(2; 5)$$

на графике $x(t)$ означает:

$$t = 2, \quad x = 5.$$

Одна из наиболее опасных ошибок — поменять t и x местами.

4. Что показывает знак скорости

В формуле

$$x = x_0 + v_x t$$

коэффициент v_x выполняет роль углового коэффициента.

Условие	Физический смысл
$v_x > 0$	координата растёт; тело движется вдоль положительного направления Ox
$v_x < 0$	координата уменьшается; тело движется против положительного направления Ox
$v_x = 0$	координата постоянна; тело покоится

То же правило для $y = kx + b$:

$$k > 0 \Rightarrow \text{функция возрастает,}$$

$$k < 0 \Rightarrow \text{функция убывает.}$$

5. Что показывает начальная координата

При $t = 0$

$$x = x_0 + v_x \cdot 0 = x_0.$$

Поэтому

$$\boxed{x_0 = x(0)}.$$

На графике $x(t)$ начальная координата определяется по точке пересечения графика с вертикальной осью x .

Аналогично для линейной функции

$$y = kx + b$$

при $x = 0$

$$y = b.$$

Следовательно, b — ордината точки пересечения графика с осью Oy .

6. Четыре основные ситуации

Знаки x_0 и v_x отвечают за разные характеристики движения.

x_0	v_x	Описание
> 0	> 0	тело начинает справа от начала координат и движется дальше вдоль Ox
> 0	< 0	тело начинает справа и движется в сторону начала координат
< 0	> 0	тело начинает слева и движется в сторону начала координат
< 0	< 0	тело начинает слева и движется дальше против Ox

Если

$$x_0 > 0, \quad v_x < 0,$$

то тело обязательно достигнет начала координат при некотором $t > 0$.

То же верно при

$$x_0 < 0, \quad v_x > 0.$$

7. Когда тело проходит начало координат

В начале координат

$$x = 0.$$

Поэтому из

$$x = x_0 + v_x t$$

получаем

$$0 = x_0 + v_x t,$$

откуда при $v_x \neq 0$

$$t = -\frac{x_0}{v_x}.$$

Физически допустим момент

$$t \geq 0.$$

Если вычисление даёт $t < 0$, это означает, что при рассматриваемом движении, начиная с $t = 0$, тело через начало координат **не проходит**.

Пример

Пусть

$$x = 5 - 2t.$$

Тогда

$$0 = 5 - 2t,$$

$$2t = 5,$$

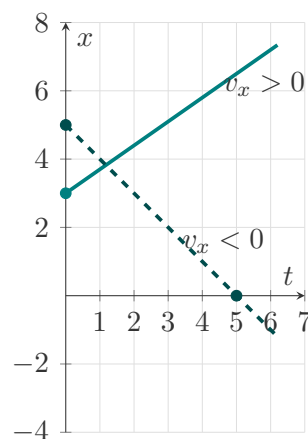
$$t = 2,5.$$

Через 2,5 с тело проходит начало координат.

8. График координаты

При построении графика $x(t)$:

- 1) по горизонтали откладываете время t ;
- 2) по вертикали — координату x ;
- 3) обязательно подписывайте обе оси и единицы измерения;
- 4) для обычной задачи движения рассматривайте $t \geq 0$;
- 5) прямую проводите аккуратно по линейке;
- 6) стрелки относятся к векторам, поэтому на самой линии графика их не ставят.



У сплошного графика координата возрастает, следовательно $v_x > 0$.

У пунктирного графика координата уменьшается, поэтому $v_x < 0$. Он пересекает ось времени в точке $t = 5$, следовательно в этот момент $x = 0$.

9. Как найти скорость по графику

Для равномерного движения скорость равна отношению изменения координаты к соответствующему промежутку времени:

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

Обязательно:

$$t_2 \neq t_1.$$

Если координата измеряется в метрах, а время в секундах, то скорость получается в м/с.

Пример

На графике отмечены две точки:

$$A(2; 1), \quad B(6; 2),$$

где первая координата — t , вторая — x .

Тогда

$$v_x = \frac{2 - 1}{6 - 2} = \frac{1}{4}.$$

Начальную координату найдём из

$$x = x_0 + v_x t.$$

Подставим точку A :

$$1 = x_0 + \frac{1}{4} \cdot 2,$$

$$1 = x_0 + \frac{1}{2},$$

$$x_0 = \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$x = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}t.$$

10. Метод двух узловых точек

В задачах этого типа удобно выбирать две точки графика, координаты которых легко и точно считываются по сетке. Такие точки часто называют **узловыми точками**.

Для линейной функции

$$y = kx + b$$

неизвестны два коэффициента: k и b .

Поэтому достаточно двух различных точек графика.

Пусть

$$A(0; -1), \quad B(2; 0).$$

Подставляем координаты в формулу:

$$\begin{cases} -1 = k \cdot 0 + b, \\ 0 = k \cdot 2 + b. \end{cases}$$

Получаем

$$\begin{cases} b = -1, \\ 2k + b = 0. \end{cases}$$

Подставляем $b = -1$:

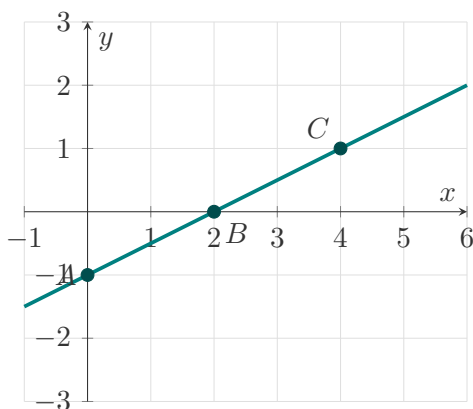
$$2k - 1 = 0,$$

$$2k = 1,$$

$$k = \frac{1}{2}.$$

Итак,

$$y = \frac{1}{2}x - 1.$$



11. Быстрый способ через две точки

Если известны две точки прямой

$$(x_1; y_1), \quad (x_2; y_2),$$

то

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad x_2 \neq x_1.$$

После этого

$$b = y_1 - kx_1.$$

Для графика координаты используются полностью аналогичные формулы:

$$v_x = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1},$$

$$x_0 = x_1 - v_x t_1.$$

Это тот же метод, записанный в более компактной форме.

12. Смысловая проверка ответа

После вычислений обязательно сопоставьте ответ с графиком.

Например, если график координаты явно возрастает, а получилось

$$v_x = 0$$

или

$$v_x < 0,$$

то вычисления содержат ошибку.

Полезная проверка:

- график возрастает $\Rightarrow v_x > 0$;
- график убывает $\Rightarrow v_x < 0$;
- горизонтальный график $\Rightarrow v_x = 0$;
- пересечение вертикальной оси должно давать x_0 ;
- при подстановке любой точки графика равенство $x = x_0 + v_x t$ должно выполняться.

13. Алгебра: как правильно избавляться от коэффициентов

При решении уравнения выполняйте одно и то же действие с обеими частями.

Например,

$$4v_x = 1.$$

Чтобы оставить слева только v_x , нужно разделить обе части на 4:

$$\frac{4v_x}{4} = \frac{1}{4},$$

поэтому

$$\boxed{v_x = \frac{1}{4}}.$$

Знак минус здесь не возникает.

Другой пример:

$$5v_x + 5 = 0.$$

Сначала вычтем 5 из обеих частей:

$$5v_x = -5.$$

Теперь разделим на 5:

$$\boxed{v_x = -1}.$$

Фраза «перенести через знак равенства» является лишь сокращённым способом описать эквивалентные преобразования уравнения.

14. Типичные ошибки

1) Перепутаны координаты точки.

Для графика $x(t)$

$$A(2; 5)$$

означает $t = 2$, $x = 5$.

- 2) Знак скорости определён по положению графика, а не по его наклону.

График может находиться выше оси времени и при этом убывать.

- 3) Начальная координата перепутана со скоростью.

В

$$x = x_0 + v_x t$$

на t умножается именно v_x .

- 4) При решении $4v_x = 1$ появляется лишний минус.

Правильно:

$$v_x = \frac{1}{4}.$$

- 5) Не проведена смысловая проверка.

Если вычисленный знак скорости противоречит наклону графика, нужно проверить арифметику и порядок координат.

- 6) Не подписаны оси.

Всегда указывайте, где t , где x , а при необходимости — секунды, метры и другие единицы.

- 7) Для времени принят отрицательный ответ.

Если движение рассматривается начиная с $t = 0$, физическая область:

$$t \geq 0.$$

- 8) График построен неаккуратно.

Прямые линии проводите по линейке.

15. Итоговый алгоритм

Если дан график зависимости координаты от времени и требуется описать движение:

1) Проверьте подписи осей:

t — горизонталь, x — вертикаль.

2) Найдите начальную координату:

$$x_0 = x(0).$$

3) Определите знак скорости по направлению графика:

возрастает $\Rightarrow v_x > 0$,

убывает $\Rightarrow v_x < 0$.

4) Выберите две точно считываемые точки.

5) Рассчитайте скорость:

$$v_x = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

6) Рассчитайте начальную координату:

$$x_0 = x_1 - v_x t_1.$$

7) Запишите закон движения:

$$x = x_0 + v_x t.$$

8) Подставьте одну из точек обратно и проверьте равенство.

9) Сопоставьте полученный знак скорости с наклоном графика.

10) Если нужно найти прохождение начала координат, решите:

$$0 = x_0 + v_x t$$

и проверьте условие $t \geq 0$.

16. Минимум, который нужно знать без подсказки

□ Формулу

$$x = x_0 + v_x t.$$

☐ Связь

$$x = x_0 + v_x t \quad \longleftrightarrow \quad y = kx + b.$$

☐ На графике $x(t)$:

горизонталь = t , вертикаль = x .

☐

$$x_0 = x(0).$$

☐

$v_x > 0 \Rightarrow x$ растёт, $v_x < 0 \Rightarrow x$ уменьшается.

☐

$$v_x = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

☐

$$t_{\text{при } x=0} = -\frac{x_0}{v_x}, \quad v_x \neq 0.$$

☐ Физически допустимое время после начала наблюдения:

$$t \geq 0.$$

☐ После вычислений ответ обязательно проверяется по смыслу графика.

Тренировочный блок

Путь Б. Выполняйте по пять заданий в день. Во всех физических задачах время t измеряется в секундах, координата x — в метрах, скорость — в м/с, если отдельно не указано иное.

06.09

- 1) Движение задано уравнением

$$x = -3 + 2t.$$

Найдите x_0 , v_x , координату через 4 с и укажите направление движения.

- 2) Движение задано уравнением

$$x = 5 - 1,5t.$$

Через какое время тело пройдёт начало координат?

- 3) На графике $x(t)$ выбраны точки

$$A(2; 1), \quad B(6; 2).$$

Найдите v_x , x_0 и запишите уравнение движения.

- 4) Для функции

$$y = -2x + 3$$

найдите k и b . Укажите, возрастает или убывает функция и в какой точке график пересекает ось Oy .

- 5) Известно:

$$x_0 > 0, \quad v_x < 0.$$

Опишите расположение и направление графика $x(t)$. Обязательно ли тело при $t > 0$ пройдёт начало координат?

07.09

- 1) Движение задано уравнением

$$x = -2 - 3t.$$

Найдите x_0 , v_x , $x(2)$ и направление движения.

- 2) Дано:

$$x = 6 + 1,5t.$$

В какой момент координата станет равной 12?

- 3) На графике $x(t)$ выбраны точки

$$A(1; 4), \quad B(5; 0).$$

Найдите скорость, начальную координату и закон движения.

- 4) Для функции

$$y = \frac{3}{4}x - 2$$

определите k , b , характер монотонности и ординату точки пересечения с Oy .

- 5) Тело имеет

$$x_0 = -4, \quad v_x = 0,5.$$

Запишите закон движения и найдите момент прохождения начала координат.

08.09

- 1) Дано:

$$x = 7 - 2t.$$

Найдите $x(3)$ и момент прохождения начала координат.

- 2) На графике $x(t)$ имеются точки

$$A(0; -4), \quad B(3; 2).$$

Найдите x_0 , v_x и уравнение движения.

3) Рассмотрите функцию

$$y = -\frac{1}{2}x - 3.$$

Найдите k , b , укажите характер монотонности и знак свободного коэффициента.

4) Движение описывается формулой

$$x = -5 + 2,5t.$$

Через сколько секунд координата станет равной 10?

5) На графике $x(t)$ выбраны точки

$$A(2; -1), \quad B(5; 8).$$

Найдите v_x , x_0 и уравнение движения.

09.09

1) Движение задано уравнением

$$x = 1 + \frac{1}{2}t.$$

Найдите начальную координату, скорость и координату через 6 с.

2) На графике $x(t)$ выбраны точки

$$A(4; 3), \quad B(10; -3).$$

Найдите v_x , x_0 и закон движения.

3) Для функции

$$y = -4x + 6$$

найдите k , b . Определите, возрастает или убывает функция.

4) Известно:

$$x_0 = -6, \quad v_x = 2.$$

Запишите уравнение движения и найдите момент прохождения начала координат.

5) Тело имеет

$$x_0 = 9, \quad v_x = -3.$$

Найдите координату через 5 с и момент прохождения начала координат.

10.09

1) Дано:

$$x = -1 + \frac{3}{2}t.$$

Найдите $x(4)$ и момент прохождения начала координат.

2) На графике $x(t)$ выбраны точки

$$A(2; 5), \quad B(8; 2).$$

Найдите скорость, начальную координату и закон движения.

3) Для функции

$$y = 2,5x + 1$$

найдите k , b , определите характер монотонности и точку пересечения с осью Oy .

4) Рассмотрите движение

$$x = 4 - 0,8t.$$

Укажите знаки x_0 и v_x , направление движения и момент прохождения начала координат.

5) Ученик решил уравнение

$$4v_x = 1$$

и записал

$$v_x = -4.$$

Исправьте ошибку и запишите правильное значение v_x .

11.09

- 1) Движение задано уравнением

$$x = 8 - 2,5t.$$

Найдите $x(2)$ и момент прохождения начала координат.

- 2) На графике $x(t)$ выбраны точки

$$A(3; -2), \quad B(7; 6).$$

Найдите v_x , x_0 и уравнение движения.

- 3) Для функции

$$y = -\frac{1}{3}x + 4$$

определите k , b , характер монотонности и ординату точки пересечения с Oy .

- 4) Известно:

$$x_0 = -3, \quad v_x = -2.$$

Запишите закон движения, найдите $x(4)$ и определите, проходит ли тело начало координат при $t \geq 0$.

- 5) На графике координаты отмечены точки

$$A(1; 7), \quad B(5; -1).$$

Найдите скорость, начальную координату, закон движения и момент прохождения начала координат.

Ответы к тренировочному блоку

Дата	№	Ответ
06.09	1	$x_0 = -3, v_x = 2, x(4) = 5$; движение вдоль положительного направления Ox .
06.09	2	$t = \frac{10}{3}$ с $\approx 3,33$ с.
06.09	3	$v_x = \frac{1}{4}, x_0 = \frac{1}{2}; x = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}t$.
06.09	4	$k = -2, b = 3$; функция убывает; пересечение с Oy : $(0; 3)$.
06.09	5	График начинается выше оси t и убывает. Да: $t = -\frac{x_0}{v_x} > 0$.
07.09	1	$x_0 = -2, v_x = -3, x(2) = -8$; движение против положительного направления Ox .
07.09	2	$t = 4$ с.
07.09	3	$v_x = -1, x_0 = 5;$ $x = 5 - t.$
07.09	4	$k = \frac{3}{4}, b = -2$; функция возрастает; пересечение с Oy : $(0; -2)$.
07.09	5	$x = -4 + 0,5t, \quad t = 8 \text{ с.}$
08.09	1	$x(3) = 1; t = \frac{7}{2} = 3,5$ с.
08.09	2	$x_0 = -4, v_x = 2;$ $x = -4 + 2t.$
08.09	3	$k = -\frac{1}{2}, b = -3$; функция убывает; $b < 0$.
08.09	4	$t = 6$ с.
08.09	5	$v_x = 3, x_0 = -7;$ $x = -7 + 3t.$
09.09	1	$x_0 = 1, v_x = \frac{1}{2}, x(6) = 4.$

Продолжение на следующей странице

Дата	№	Ответ
09.09	2	$v_x = -1, x_0 = 7;$ $x = 7 - t.$
09.09	3	$k = -4, b = 6;$ функция убывает.
09.09	4	$x = -6 + 2t, \quad t = 3 \text{ с.}$
09.09	5	$x(5) = -6; t = 3 \text{ с.}$
10.09	1	$x(4) = 5; t = \frac{2}{3} \text{ с.}$
10.09	2	$v_x = -\frac{1}{2}, x_0 = 6;$ $x = 6 - \frac{1}{2}t.$
10.09	3	$k = 2,5, b = 1;$ функция возрастает; пересечение с Oy : $(0; 1).$
10.09	4	$x_0 > 0, v_x < 0;$ движение против положительного направления Ox ; $t = 5 \text{ с.}$
10.09	5	$v_x = \frac{1}{4}.$ Нужно разделить обе части уравнения на 4.
11.09	1	$x(2) = 3; t = \frac{16}{5} = 3,2 \text{ с.}$
11.09	2	$v_x = 2, x_0 = -8;$ $x = -8 + 2t.$
11.09	3	$k = -\frac{1}{3}, b = 4;$ функция убывает; пересечение с Oy : $(0; 4).$
11.09	4	$x = -3 - 2t, \quad x(4) = -11.$ Из $0 = -3 - 2t$ получается $t = -1,5$, поэтому при $t \geq 0$ тело начало координат не проходит.
11.09	5	$v_x = -2, x_0 = 9;$ $x = 9 - 2t, \quad t = \frac{9}{2} = 4,5 \text{ с.}$